

Procesamiento digital de señales

Trabajo Integrador Procesamiento digital de señales

1. Introducción y Objetivos

El objetivo de este trabajo integrador es aplicar de manera práctica y consolidada los conceptos de *Procesamiento Digital de Señales* (PDS) adquiridos a lo largo del cuatrimestre. Los grupos de alumnos deberán diseñar, implementar y evaluar un sistema completo de ingeniería que abarque desde la caracterización estadística y espectral de señales reales, pasando por su filtrado y modelado eficiente, hasta la simulación de su transmisión mediante diferentes esquemas de modulación analógica y digital.

Para la ejecución de las actividades propuestas, se trabajará con un conjunto de señales reales provisto por la cátedra, las cuales incluyen registros de voz, audio musical o señales biomédicas (según asignación).

2. Etapas del Desarrollo

2.1. Etapa I: Caracterización Estocástica y Frecuencial

Dado el banco de señales asignado, el grupo de trabajo deberá realizar un análisis exhaustivo de las mismas en el dominio del tiempo y de la frecuencia bajo las siguientes directrices

- **Visualización y Potencia:** Graficar las señales en el dominio temporal y estimar su Densidad Espectral de Potencia (PSD) utilizando estimadores espectrales. A partir de esto, se debe determinar la potencia total de la señal e identificar cuáles son las bandas de frecuencia específicas que concentran la mayor cantidad de energía.
- **Estacionariedad:** Justificar de forma teórica y práctica si las señales asignadas pueden considerarse Estacionarias en Sentido Amplio (WSS, *Wide-Sense Stationary*) y ergódicas en toda su extensión, o si por el contrario deben ser analizadas por tramos o bloques (ventanas). En caso de optar por un análisis segmentado, se deberá definir y justificar rigurosamente la duración óptima de dicha ventana.

- **Cálculo de Entropía:** Calcular la entropía de la señal original para cuantificar su contenido de información y grado de aleatoriedad. Para este cálculo, el grupo deberá implementar y comparar dos metodologías: una basada en el histograma temporal de amplitudes y otra calculada a partir de la distribución del espectro de potencia.

2.2. Etapa II: Filtrado Digital

El sistema bajo diseño requiere limpiar o acotar la banda de paso de la señal antes de ser procesada para su transmisión. Para ello se plantean los siguientes requerimientos:

1. **Diseño:** Diseñar un filtro digital de respuesta impulsional finita (FIR), utilizando el método de ventanas o el algoritmo de Parks-McClellan, y en paralelo un filtro de respuesta impulsional infinita (IIR) del tipo Butterworth o Chebyshev. Ambos filtros deben cumplir estrictamente con las mismas especificaciones de plantilla de filtrado (frecuencias de corte, atenuación en la banda de rechazo y rizado máximo permitido) para eliminar componentes de alta frecuencia no deseados.
2. **Comparación de Desempeño:** Implementar ambos algoritmos de filtrado y procesar la señal bajo estudio. La interfaz de software desarrollada debe permitir al usuario alternar dinámicamente entre ambas arquitecturas y visualizar de manera simultánea:
 - La respuesta en frecuencia (tanto en magnitud expresada en dB como su respuesta de fase) de ambos filtros.
 - La señal filtrada en el tiempo frente a la original y la señal de error o diferencia entre ambas salidas.
3. **Selección Justificada:** El grupo deberá seleccionar justificadamente una de las dos topologías de filtro para ser arrastrada al resto del trabajo práctico. Dicha decisión debe estar fundamentada rigurosamente en términos de costo computacional (orden del filtro necesario), estabilidad del sistema y linealidad o distorsión de fase introducida.

2.3. Etapa III: Modelado y Compresión mediante Predicción Lineal (LPC)

Para optimizar la transmisión de la señal de voz a través del canal, el sistema no enviará la señal muestreada de manera directa, sino los parámetros estimados de un modelo matemático que permita reconstruirla (sintetizarla) fielmente en el receptor. A tal fin, se diseñará un codificador/decodificador basado en el modelo clásico fuente-filtro.

Los alumnos deberán definir, analizar y justificar en su informe técnico los siguientes núcleos temáticos:

2.3.1. Intervalo de Ventaneo (Análisis de Estacionariedad)

Debido a que las características fonéticas de la voz cambian continuamente en el tiempo, los coeficientes del filtro predictor son variantes temporales. El grupo de trabajo deberá determinar:

- ¿Cada cuántos milisegundos (ms) se deben recalcular los coeficientes LPC?
- Justificar la elección del tamaño de la ventana en función de la constante de tiempo que tarda el tracto vocal humano en cambiar su configuración anatómica (propiedad de cuasi-estacionariedad).
- Definir qué tipo de ventana analítica (por ejemplo, Hamming, Hanning o Rectangular) es la más adecuada para mitigar el efecto de *spectral leakage* (pérdida espectral) durante el cálculo de la función de autocorrelación.

2.3.2. Clasificación de la Señal Generadora (Excitación)

Para cada tramo indexado de la señal de voz, el sistema debe decidir de manera automática (ya sea mediante algoritmos lógicos o mediante un umbral empírico basado en el nivel de energía y la tasa de cruces por cero) qué tipo de sonido se está procesando:

- **Fonemas Sonoros (*Voiced*):** Correspondientes a las vocales (A, E, O, etc.). El grupo deberá definir cuál es la señal generadora adecuada para este escenario (frecuencia fundamental o *pitch* provocado por la vibración de las cuerdas locales) y describir cómo estimar con precisión dicho período de repetición T_0 .
- **Fonemas Sordos (*Unvoiced*):** Correspondientes a consonantes fricativas (S, F, P, etc.). El grupo deberá definir qué tipo de proceso estocástico o señal generadora modela adecuadamente el paso del aire turbulento a través del tracto vocal sin vibración de las cuerdas.

2.3.3. Estructura del Frame de Transmisión (Codificación)

En lugar de transmitir las miles de muestras explícitas del tramo temporal, el grupo diseñará un vector de datos optimizado (*Frame*) por cada ventana de análisis. En el informe se detallará de manera exacta el protocolo del *frame*. Por ejemplo, aplicando la siguiente sintaxis matemática para el paquete de datos:

$$\mathbf{Frame} = [a_1, a_2, \dots, a_p, G, B_{s/s}, T_0] \quad (1)$$

Donde $a_1 \dots a_p$ representan los coeficientes del predictor, G es la ganancia del tramo, $B_{s/s}$ es el bit de decisión Sordo/Sonoro y T_0 el valor del *pitch* estimado.

El grupo deberá demostrar de forma gráfica el proceso de Síntesis en el receptor: cómo aplicando la señal generadora seleccionada al filtro inverso del modelo:

$$H(z) = \frac{1}{A(z)} \quad (2)$$

se logra recuperar una señal audiblemente reconocible, evaluando cuantitativamente el error de reconstrucción residual.

2.3.4. Tareas Específicas de Implementación

- **Estimación:** Implementar computacionalmente el algoritmo de estimación de coeficientes LPC (por ejemplo, mediante las ecuaciones de Yule-Walker o el algoritmo de Levinson-Durbin).
- **Optimización del Orden:** Determinar de forma empírica y justificada el orden óptimo del filtro (p) necesario para representar la señal sin perder rasgos esenciales de identidad fonética. Graficar la evolución del error cuadrático de predicción (residuo) en función del orden p .
- **Análisis de Información:** Calcular la entropía del residuo de predicción lineal y compararla analíticamente con la entropía de la señal original. Explicar razonadamente qué sucedió con la información útil y con la redundancia intrínseca de la señal.

2.4. Etapa IV: Simulación del Sistema de Comunicación

Se simulará el envío de las señales a través de un canal físico compartido utilizando técnicas de Multiplexación por División de Frecuencia (FDM). El desarrollo del módulo de comunicaciones se estructurará bajo las siguientes modalidades:

- **Modulación en Amplitud (AM):** Implementar un modulador AM de tipo sincrónico o asincrónico (a elección del equipo de diseño, justificando pros y contras técnicos). Cada señal del set disponible debe modular una portadora de diferente frecuencia para reubicarse espectralmente en canales adyacentes libres de interferencia.
- **Modulación Angular (FM / PM):** El sistema debe poseer la capacidad de conmutar el esquema de transmisión hacia una modulación de tipo angular (Frecuencia o Fase).
- **Análisis de Potencia y Ancho de Banda:** Para ambos esquemas de modulación (AM y FM/PM), calcular, simular y comparar el ancho de banda total requerido en el canal (aplicando, por ejemplo, la regla de Carson para el caso de FM) y la eficiencia de potencia de la señal transmitida.

2.5. Etapa V: El Gran Dilema de la Eficiencia (Discusión Final)

Como cierre e hito de integración crítica del trabajo práctico, los alumnos deberán diseñar un experimento de simulación integral que confronte dos filosofías de transmisión, respondiendo analíticamente en su informe a las preguntas derivadas de los siguientes escenarios:

Escenario A: Transmitir la señal original previamente filtrada en la Etapa II mediante el esquema de modulación analógica elegido en la Etapa IV.

Escenario B: Transmitir únicamente los vectores de parámetros (coeficientes LPC, ganancia y variables de excitación) calculados iterativamente en la Etapa III.

2.5.1. Desafío de Evaluación

El grupo de trabajo deberá evaluar de forma comparativa y crítica ambos escenarios utilizando métricas de ingeniería. Los resultados e hipótesis deben resumirse cualitativa o cuantitativamente bajo la estructura del Cuadro 1.

Cuadro 1: Matriz comparativa de eficiencia de transmisión (Escenario A vs. Escenario B)

Criterio de Evaluación	Escenario A (Señal Completa)	Escenario B (Parámetros LPC)
Ancho de banda en el canal	Alto	Críticamente Bajo
Potencia necesaria	Alta	Optimizada
Robustez al ruido de canal	Sensible	Alta (Inmunidad digital)
Calidad de la señal	Natural / Idéntica	Sintética / Inteligible

Los alumnos concluirán el informe realizando una defensa crítica sobre cuál escenario elegirían para desplegar en sistemas con restricciones severas de ancho de banda (como telefonía móvil o satelital), contrastándolo con entornos donde se priorice la fidelidad absoluta del audio.